



Institut
Mines-Télécom

Traitement du signal

Master R&T

Université de Ouagadougou

Analyse fréquentielle des signaux





Sommaire du cours

■ Introduction

- Notion de fréquence
- Intérêt de la représentation fréquentielle
- Signaux de référence
- Principes de l'analyse spectrale

■ Transformée de Fourier

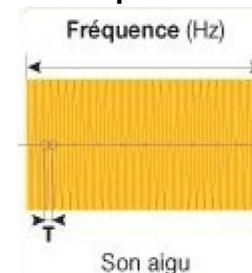
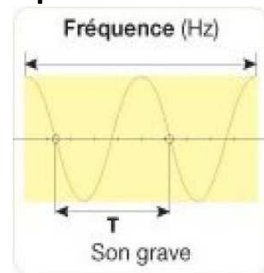
- Outils de passage : temps $\leftrightarrow$ fréquences
- Principes généraux
- Applications aux signaux à énergie finie, de puissance moyenne finie et périodiques

- **Fréquence (hertz):** nombre de fois qu'un phénomène se reproduit par unité de mesures.
 - $f = 1 / T$
- **Plusieurs types de fréquences**
 - temporelle
 - spatiale
- **La fréquence est liée aux variations du signal**
 - Variations lentes = basses fréquences
 - Variations rapides = hautes fréquences

■ Fréquence temporelle

- **Pour un son**

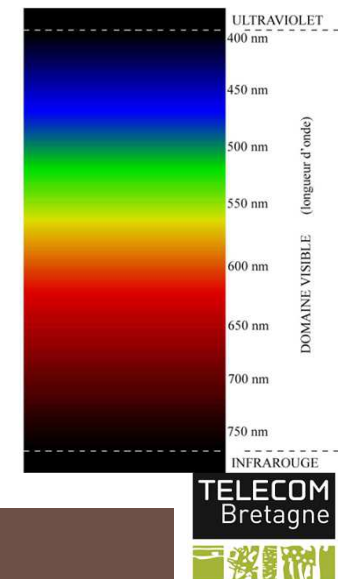
- basses fréquences = variations lentes = sons graves
- Hautes fréquences = variations rapides = sons aigus



- **Pour une onde EM dans le domaine du visible**

Les couleurs perçues dépendent de la fréquence de l'onde électromagnétique

- basses fréquences = variations lentes = rouge
- Hautes fréquences = variations rapides = violet



■ Fréquence spatiale

- Pour une image



Composante à basses fréquences spatiales

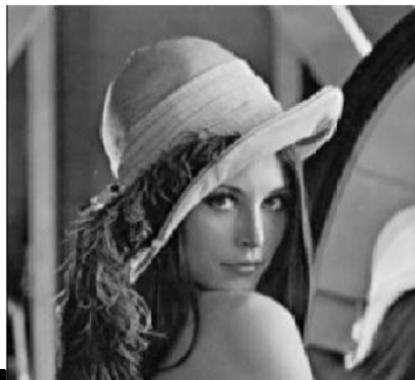


Composante à fréquences spatiales intermédiaires



Composante à hautes fréquences spatiales

- basses fréquences = variations lentes = surfaces pleines
- hautes fréquences = variations rapides = contours



Institut Mines-Télécom

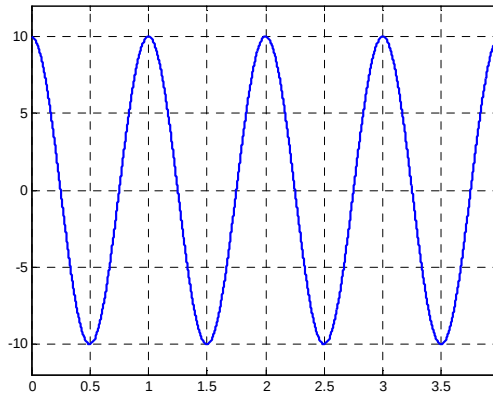


G. Le Chenadec

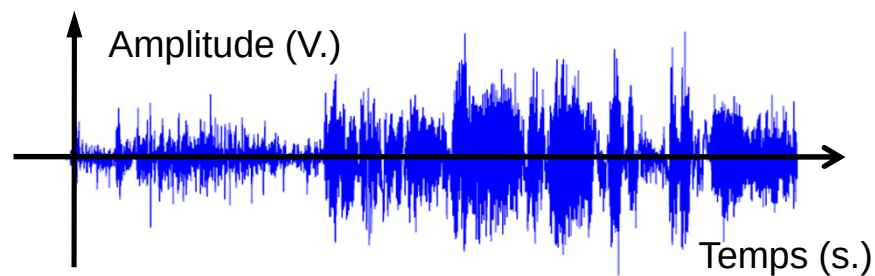
Introduction

Intérêt de l'analyse fréquentielle

- Analyse des variations du signal
- Représentation temporelle
 - Suffisante pour des signaux simples



- Pas adaptée pour d'autres (signal de parole)



Introduction

Intérêt de l'analyse fréquentielle

■ Recherche de la représentation la mieux adaptée pour un problème donné

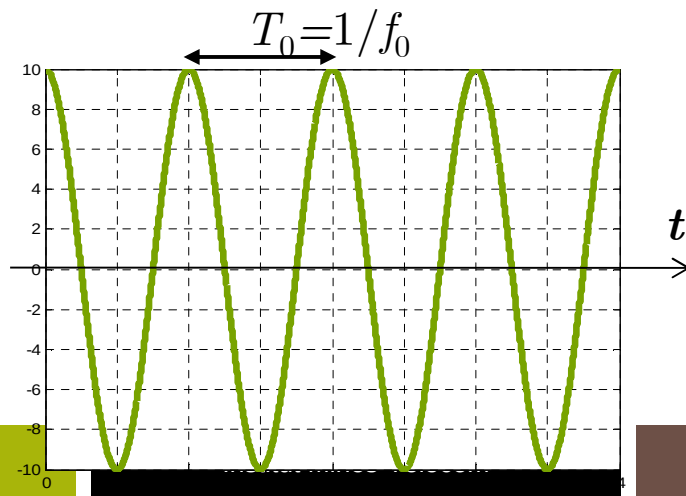
- temporelle : étude des valeurs du signal, des retards entre les signaux
- fréquentielle: étude des variations du signal

■ Des représentations différentes

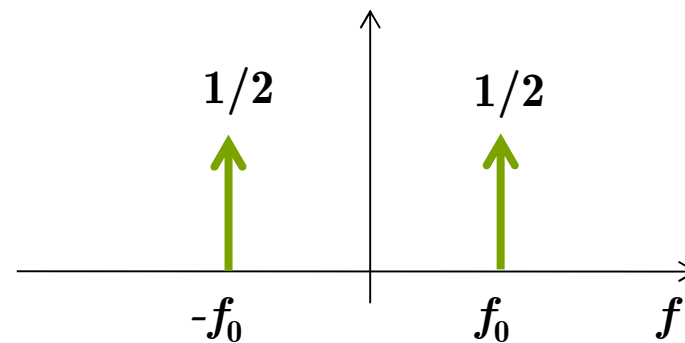
Mais la quantité d'information est identique

- Identifier, extraire et interpréter plus facilement l'information

Représentation temporelle



Représentation fréquentielle



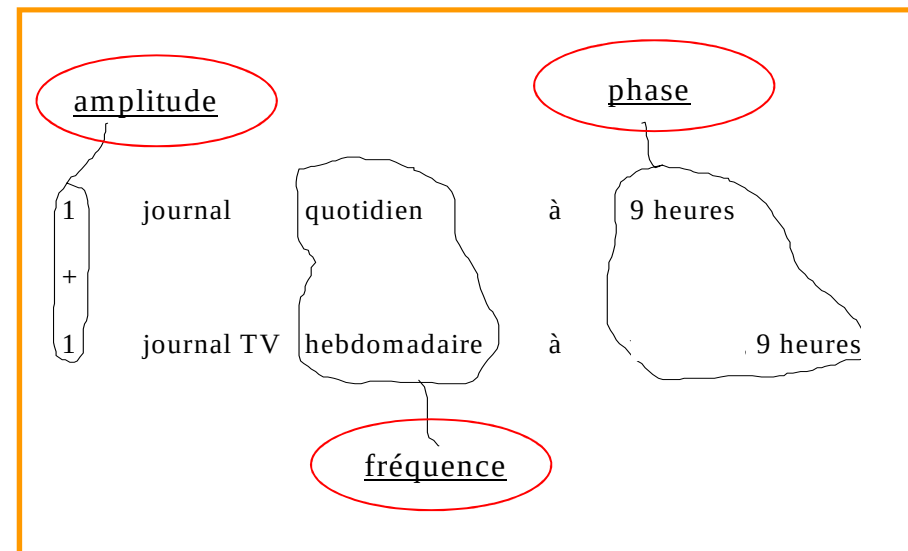
Introduction

Intérêt de la représentation fréquentielle

Représentation temporelle

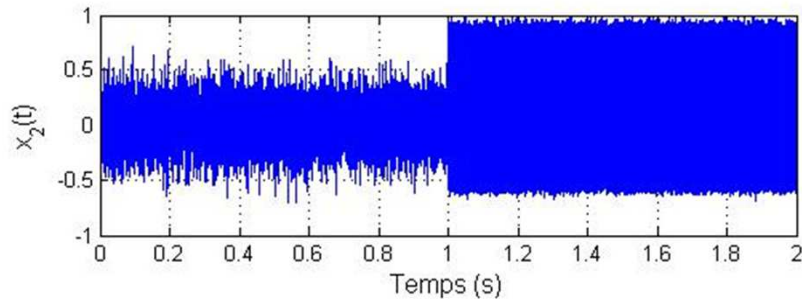
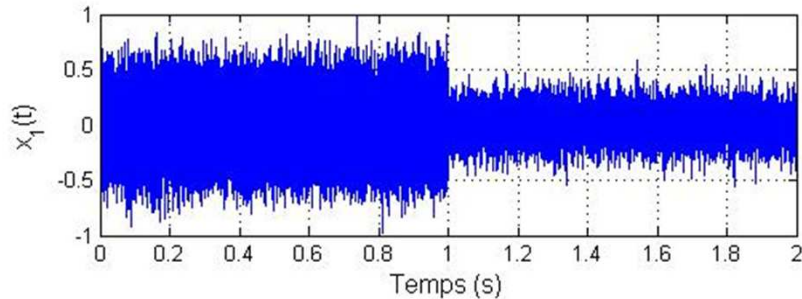
Lundi,	9 heures	:	1 journal
mardi,	9 heures	:	1 journal
mercredi,	9 heures	:	1 journal
jeudi,	9 heures	:	1 journal
vendredi,	9 heures	:	1 journal + 1 journal TV
samedi,	9 heures	:	1 journal
dimanche,	9 heures	:	1 journal
Lundi,	9 heures	:	1 journal
mardi,	9 heures	:	1 journal
mercredi,	9 heures	:	1 journal
jeudi,	9 heures	:	1 journal
vendredi,	9 heures	:	1 journal + 1 journal TV
samedi,	9 heures	:	1 journal
dimanche,	9 heures	:	1 journal
Lundi,	9 heures	:	1 journal
mardi,	9 heures	:	1 journal
mercredi,	9 heures	:	1 journal
jeudi,	9 heures	:	1 journal
vendredi,	9 heures	:	1 journal + 1 journal TV
samedi,	9 heures	:	1 journal
dimanche,	9 heures	:	1 journal

.....



Introduction

Complémentarité des représentations

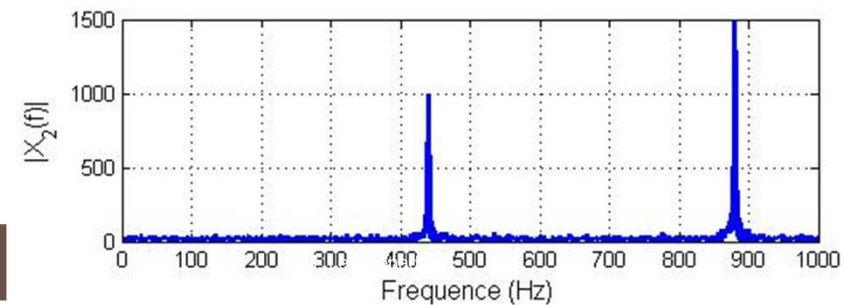
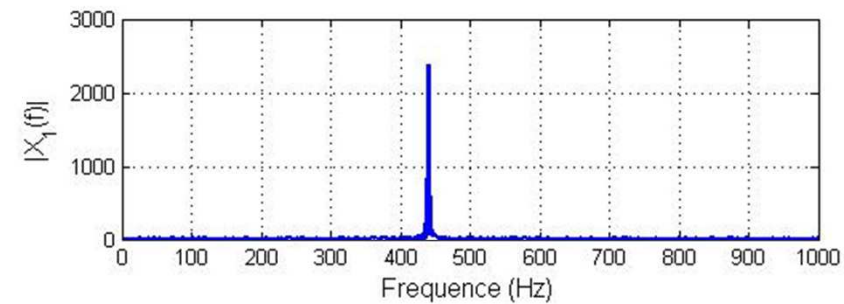


Représentation temporelle $x(t)$

- quand ?
- fort, faible ?

Représentation fréquentielle $X(f)$

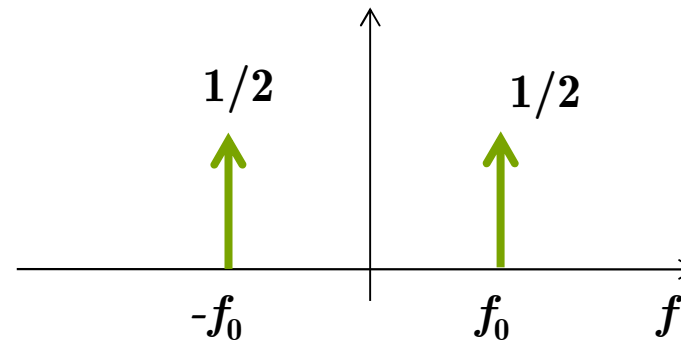
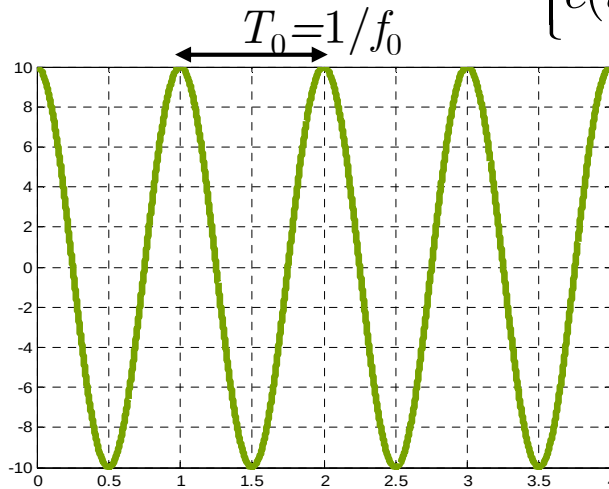
- quoi ?
- aigu, grave ?



■ Espace des signaux

- à valeurs réelles

$$\begin{cases} s(t) = \sin(2\pi f_0 t) \\ c(t) = \cos(2\pi f_0 t) \end{cases}$$



■ Physiquement, ces fonctions :

- présentent une période de variations de f_0 occurrences /seconde
- contiennent uniquement la fréquence f_0

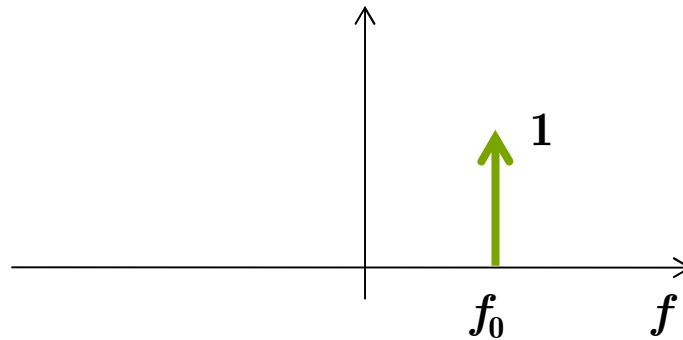
■ Espace des signaux

- à valeurs complexes

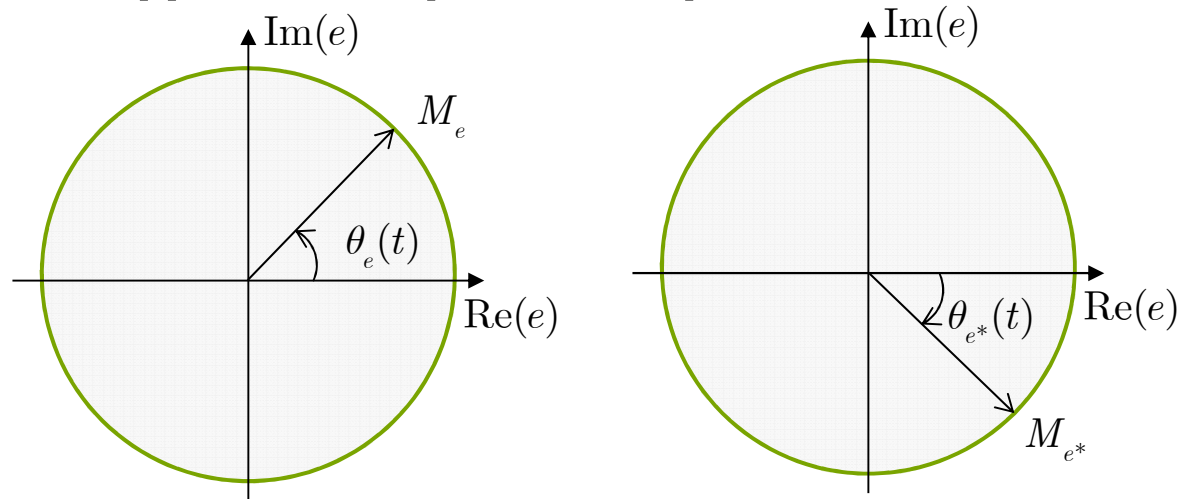
$$e(t) = \exp(2\pi j f_0 t)$$

■ Physiquement, cette fonction :

- présentent une période de variations de f_0 occurrences /seconde
- contiennent uniquement la fréquence f_0



- Si $e(t)$ contient f_0 , $e^*(t)$ contient $-f_0$
- $e(t)$ et $e^*(t)$ dans le plan complexe



- Mais alors pour $c(t)$ et $s(t)$

$$c(t) = \cos(2\pi f_0 t) = \frac{\exp(2\pi j f_0 t) + \exp(-2\pi j f_0 t)}{2}$$

$$s(t) = \sin(2\pi f_0 t) = \frac{\exp(2\pi j f_0 t) - \exp(-2\pi j f_0 t)}{2j}$$

Principe de l'analyse spectrale

- Analyse fréquentielle = Analyse **spectrale**
- Pour un signal $x(t)$ quelconque:
 - Répondre à la question « $x(t)$ contient-il la fréquence f_0 ? »
 - i.e.: $x(t)$ ressemble-t-il à $\cos(2\pi f_0 t)$, $\sin(2\pi f_0 t)$ ou $\exp(2\pi j f_0 t)$
 - si oui avec quel niveau de ressemblance ?
- On se ramène à la notion de ... produit scalaire
- Autre interprétation
 - quelle est l'énergie/puissance partagée entre $x(t)$ et $\exp(2\pi j f_0 t)$?

Transformée de Fourier

Définitions

- Soit $x(t)$ un signal, la *TF* de $x(t)$ est

$$X(f) = TF \{x(t)\} = \left\langle x(t), \exp(2\pi jft) \right\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \exp(-2\pi jft) dt$$

- Equation d'analyse
- $X(f)$ est la quantité de fréquence f présente dans $x(t)$ sur $]-\infty, +\infty[$

- La TF inverse est définie par

$$x(t) = TF^{-1} \{X(f)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \exp(2\pi jft) df$$

- Equation de synthèse

- Attention, les notations devraient être
$$\begin{cases} X(f) = TF \{x(t)\}(f) \\ x(t) = TF^{-1} \{X(f)\}(t) \end{cases}$$

- Le signal $x(t)$ doit être une fonction bornée et absolument intégrable

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < +\infty$$

- Les signaux mesurés ou transitoires vérifient cette condition.
- Les signaux à énergie finie aussi
- Les signaux à puissance moyenne finie (non nulle) : non!

■ La *TF* est une fonction à valeurs complexes

- Que l'on peut représenter par son module et sa phase

$$X(f) = |X(f)| \cdot e^{j \cdot \text{Arg}[X(f)]}$$

- $|X(f)|$: spectre d'amplitude
- $\text{Arg}(X(f))$: spectre de phase

■ Du point de vue de l'information contenue:

La représentation spectrale est strictement équivalente à la représentation temporelle (pas de pertes d'information)

Transformée de Fourier

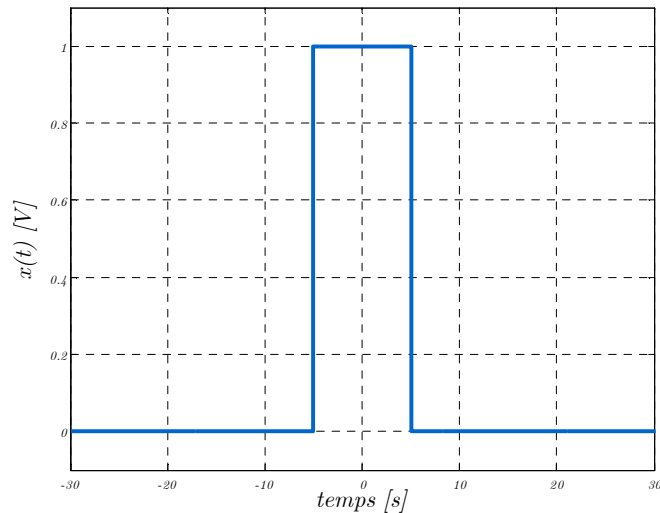
Représentation spectrale

■ Exemple:

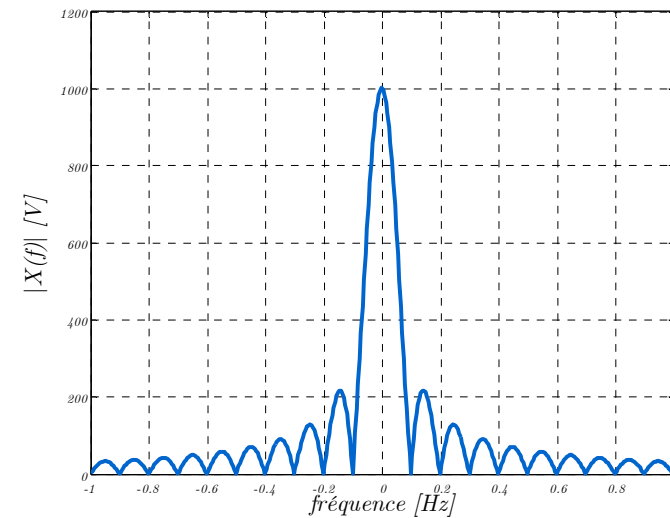
$$x(t) = \text{rect}_T(t) \quad \xLeftrightarrow{TF} T \text{sinc}(\pi f T) = T \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}$$

$$|X(f)| = T |\text{sinc}(\pi f T)|$$

$$\text{Arg}[X(f)] = 0$$



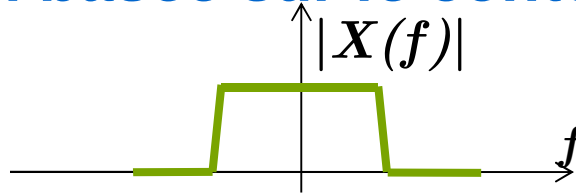
$\xLeftrightarrow{TF}$



Transformée de Fourier

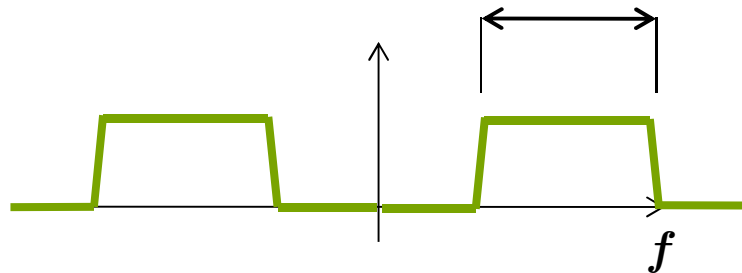
Classification basée sur le contenu fréquentiel

■ Basse fréquence

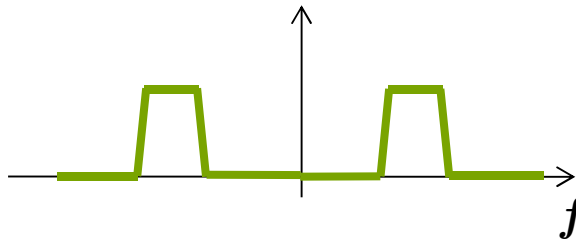


$B = f_2 - f_1$: largeur de bande de $x(t)$

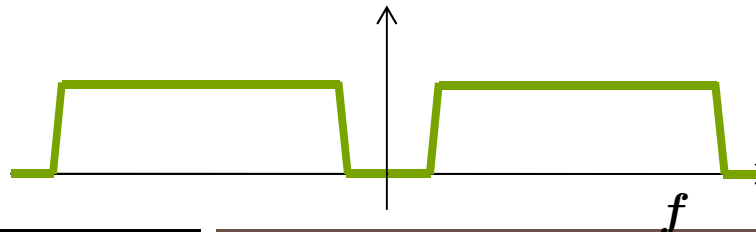
■ Haute fréquence



■ Bande étroite



■ Large bande



■ Linéarité

$$ax(t) + by(t) \xLeftrightarrow{TF} aX(f) + bY(f)$$

■ Symétrie

$$x(-t) \xLeftrightarrow{TF} X(-f)$$

$$x^*(t) \xLeftrightarrow{TF} X^*(-f)$$

$$x^*(-t) \xLeftrightarrow{TF} X^*(f)$$

■ Dualité

$$X(t) \xLeftrightarrow{TF} x(-f)$$

■ **Translation temporelle**

$$x(t - \tau) \xLeftrightarrow{TF} \exp(-2\pi jf\tau) X(f)$$

■ **Translation fréquentielle**

$$\exp(2\pi jf_0 t) \cdot x(t) \xLeftrightarrow{TF} X(f - f_0)$$

■ **Dérivation temporelle**

$$\frac{\partial^n x(t)}{\partial t^n} \xLeftrightarrow{TF} (2\pi jf)^n X(f)$$

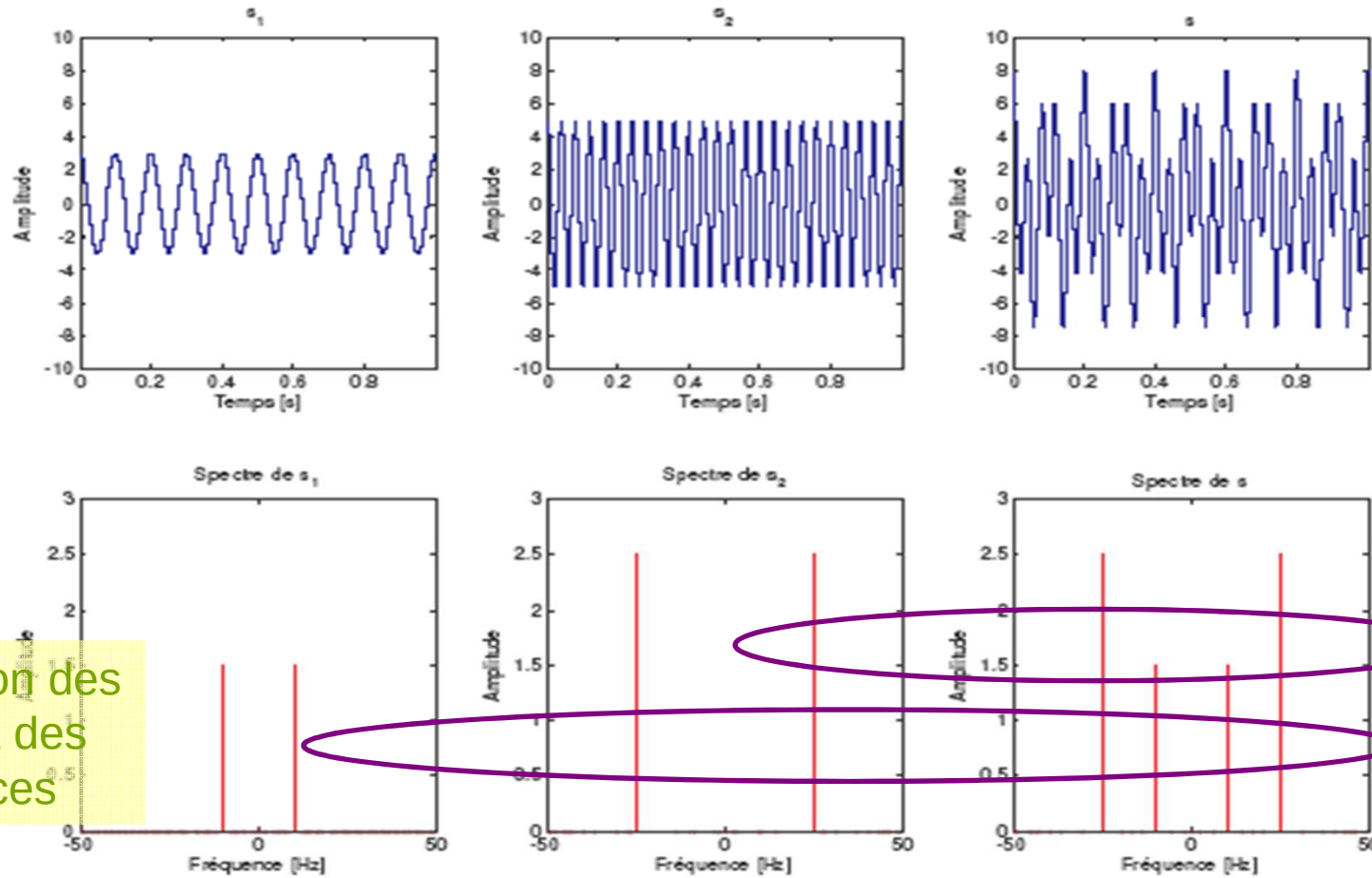
■ **Changement d'échelle temporelle**

$$x(at) \xLeftrightarrow{TF} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

Propriétés commentées

Linéarité

$$z(t) = ax(t) + by(t) \xrightarrow{TF} Z(f) = aX(f) + bY(f)$$



Conservation des
niveaux & des
fréquences

■ Application

- Propriété très importante
- Si deux signaux n'occupent pas la même bande fréquentielle, on peut les mélanger (additionner), ils n'interfèrent pas
- Si deux signaux occupent la même bande fréquentielle, si on les mélange (additionner), ils interfèrent

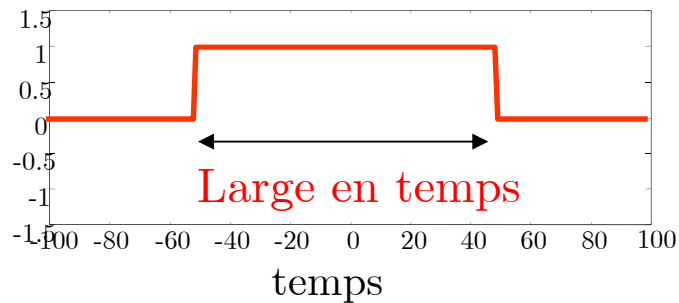
Propriétés commentées

Facteur d'échelle

$$y(t) = x(at) \xLeftrightarrow{TF} Y(f) = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$$

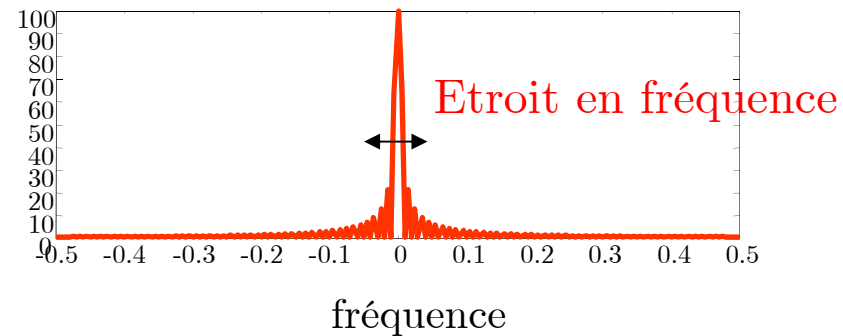
Signal lent

$x(t)$



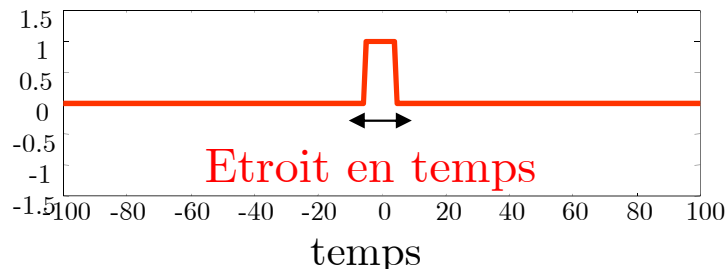
Spectre concentré

$|X(f)|$ sur les basses fréquences

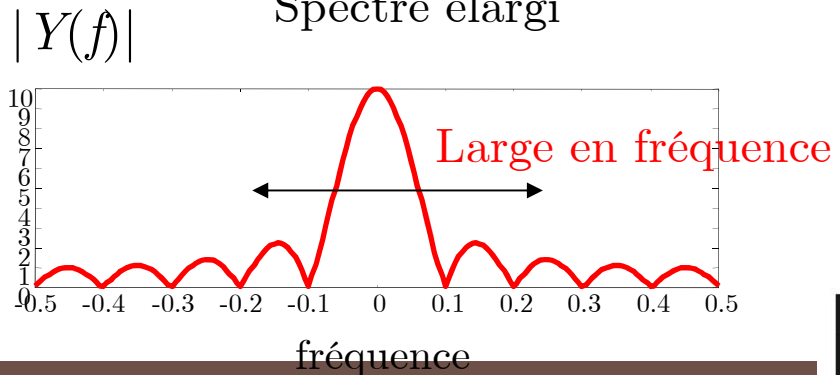


Signal rapide

$y(t) = x(10t)$



Spectre élargi

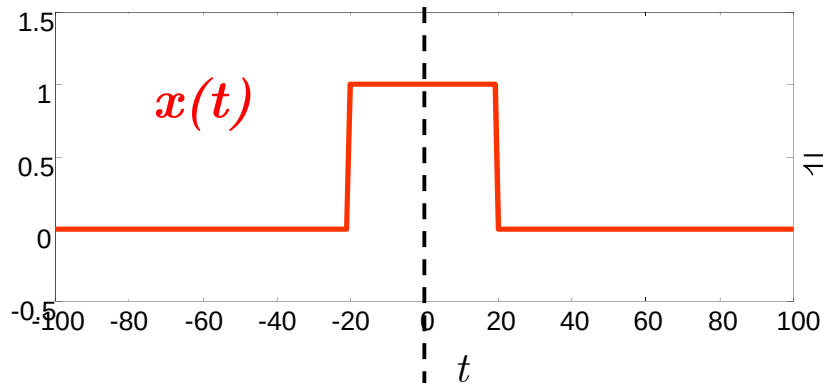


Propriétés commentées

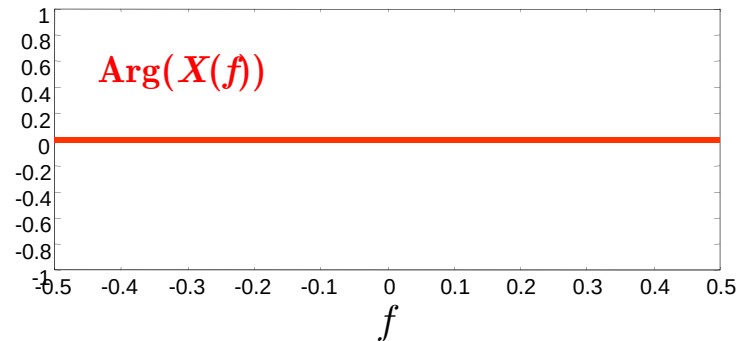
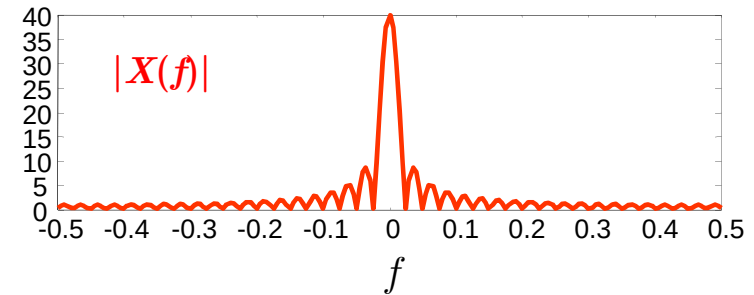
Translation temporelle

$$x(t - \tau) \xLeftrightarrow{TF} \exp(-2\pi j f \tau) X(f)$$

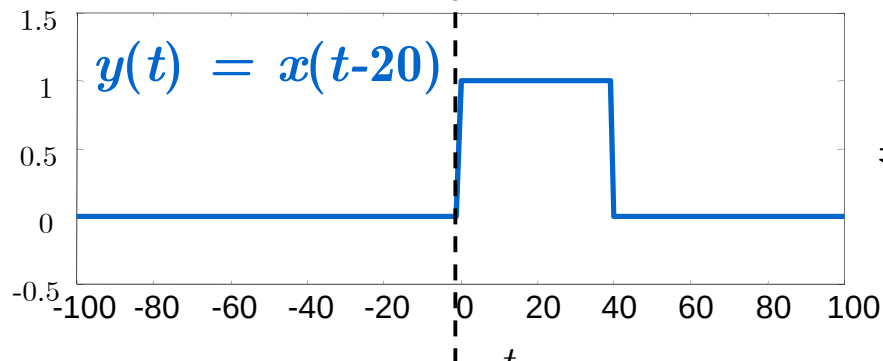
■ Soit le signal porte $x(t)$



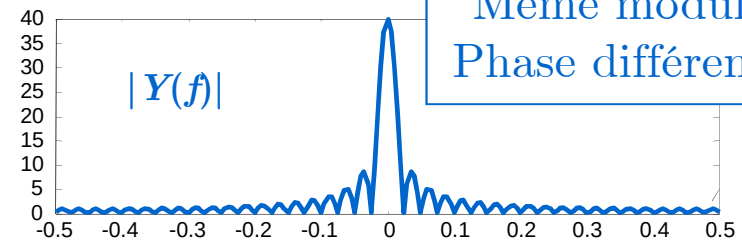
$\xLeftrightarrow{TF}$



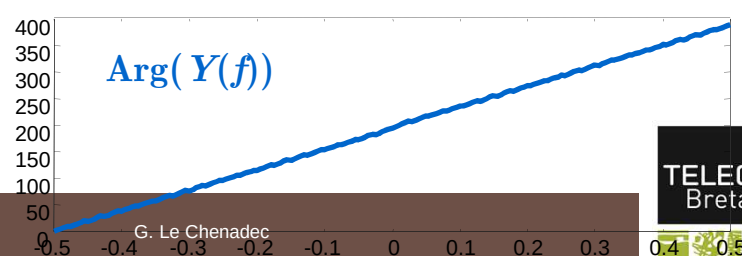
Même forme
Origine des temps décalée



$\xLeftrightarrow{TF}$



Même module
Phase différente



Propriétés commentées

Modulation (1)

■ Translation fréquentielle

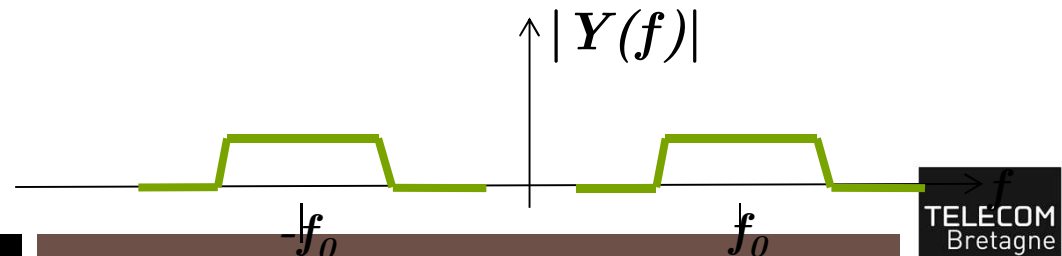
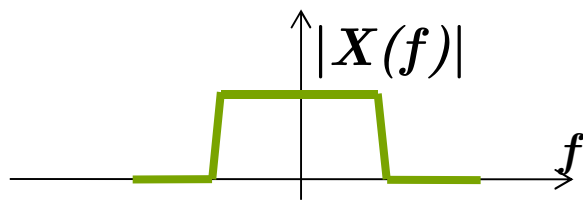
$$\exp(2\pi j f_0 t) \cdot x(t) \xLeftrightarrow{TF} X(f - f_0)$$

■ Linéarité

$$ax(t) + by(t) \xLeftrightarrow{TF} aX(f) + bY(f)$$

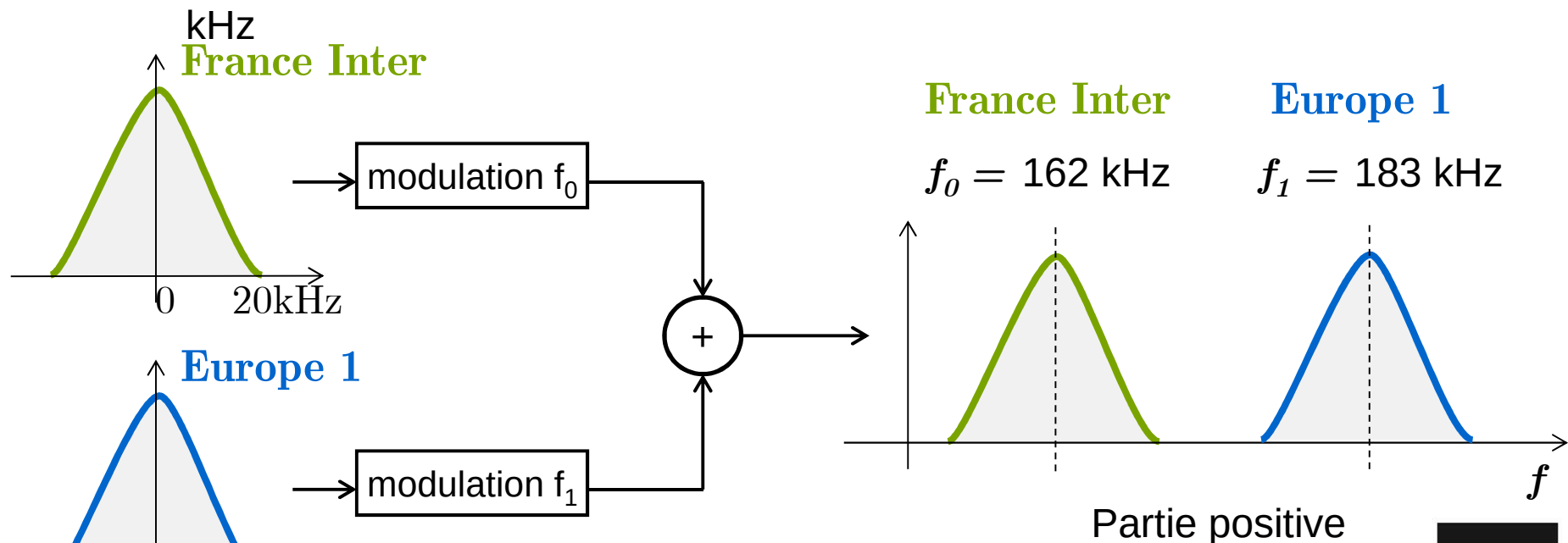
→ Modulation

$$\cos(2\pi j f_0 t) \cdot x(t) \xLeftrightarrow{TF} Y(f) = \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

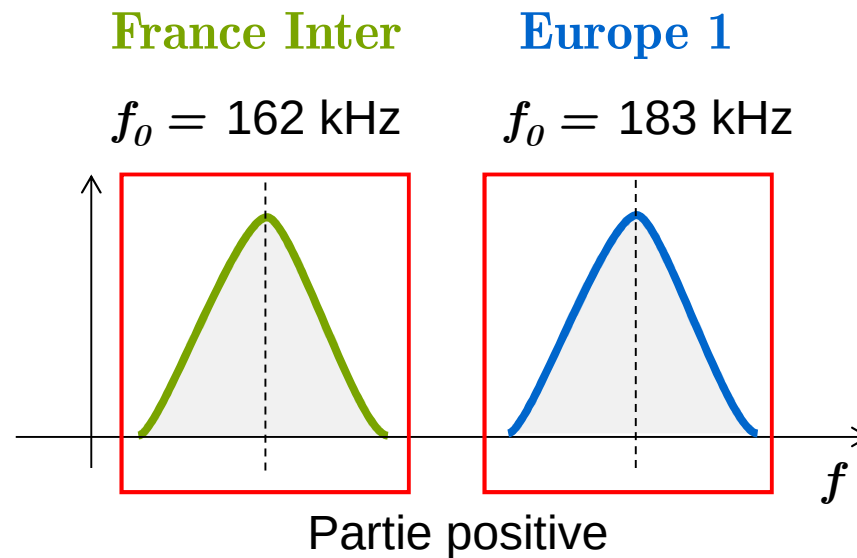


■ Multiplexage de signaux, modulation, porteuse

- Résultat fondamental pour l'envoi d'informations dans un même canal
- Transmettre simultanément plusieurs signaux
- Opération de modulation = multiplication par une porteuse sinusoïdale
- Radios Longues Ondes
 - Transmettre des messages informatifs situés dans la même bande [0-20]



■ En réception: démodulation



Classification des signaux

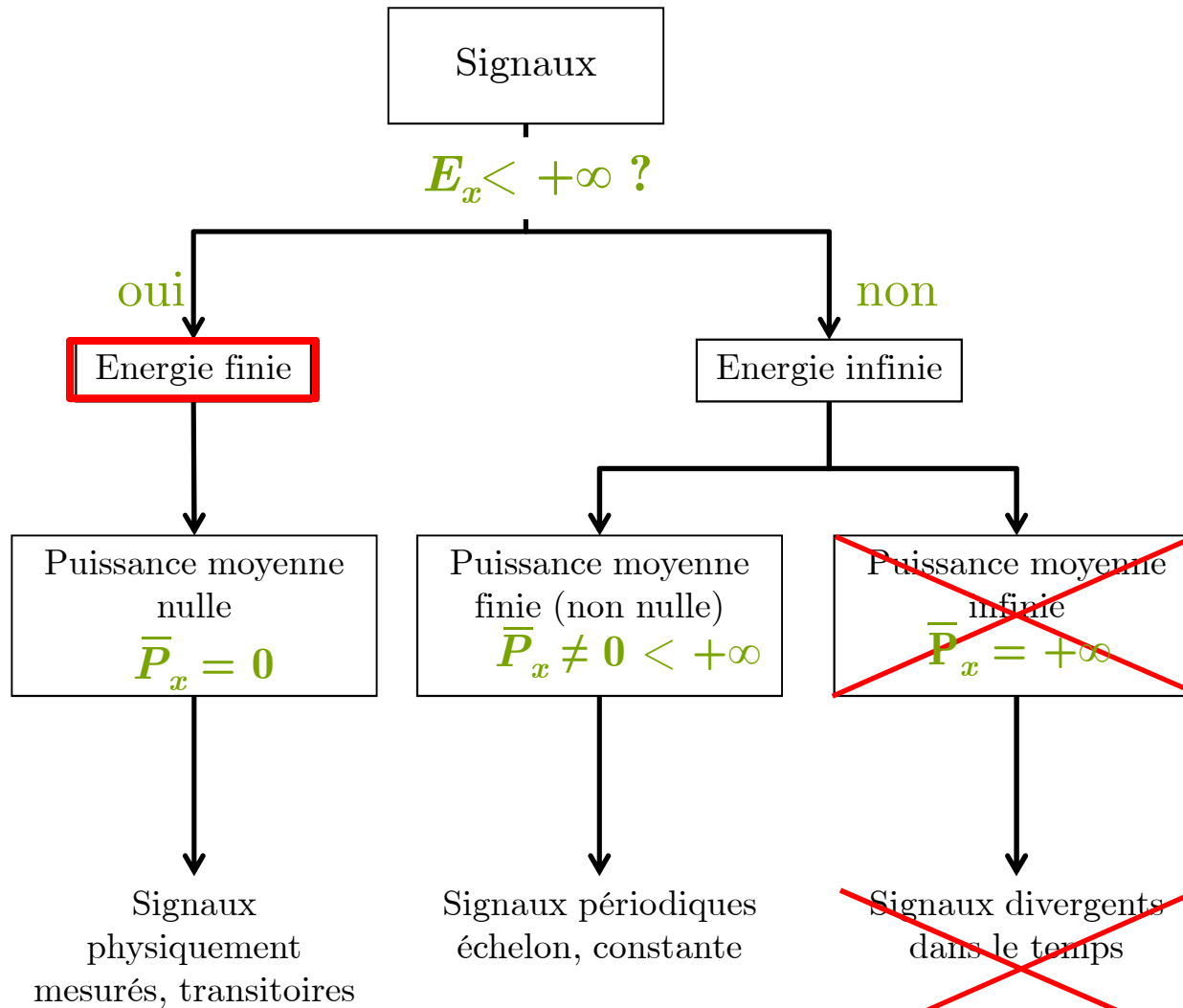
Considération énergétique

Dimension

Déterministe/aléatoire

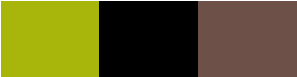
Analogique / numérique

Energie



$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\bar{P}_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$



Espace des signaux à énergie finie

Condition d'existence

$$\text{Si } \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < +\infty \quad \text{Alors } \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$$

Assurance que les intégrales dans la transformée de Fourier directe et inverse sont convergentes

■ Pour les signaux d'énergie finie

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

■ conservation de l'énergie total quel que soit l'espace de représentation (temporel ou fréquentiel)

- La quantité d'information est conservée

Classification des signaux

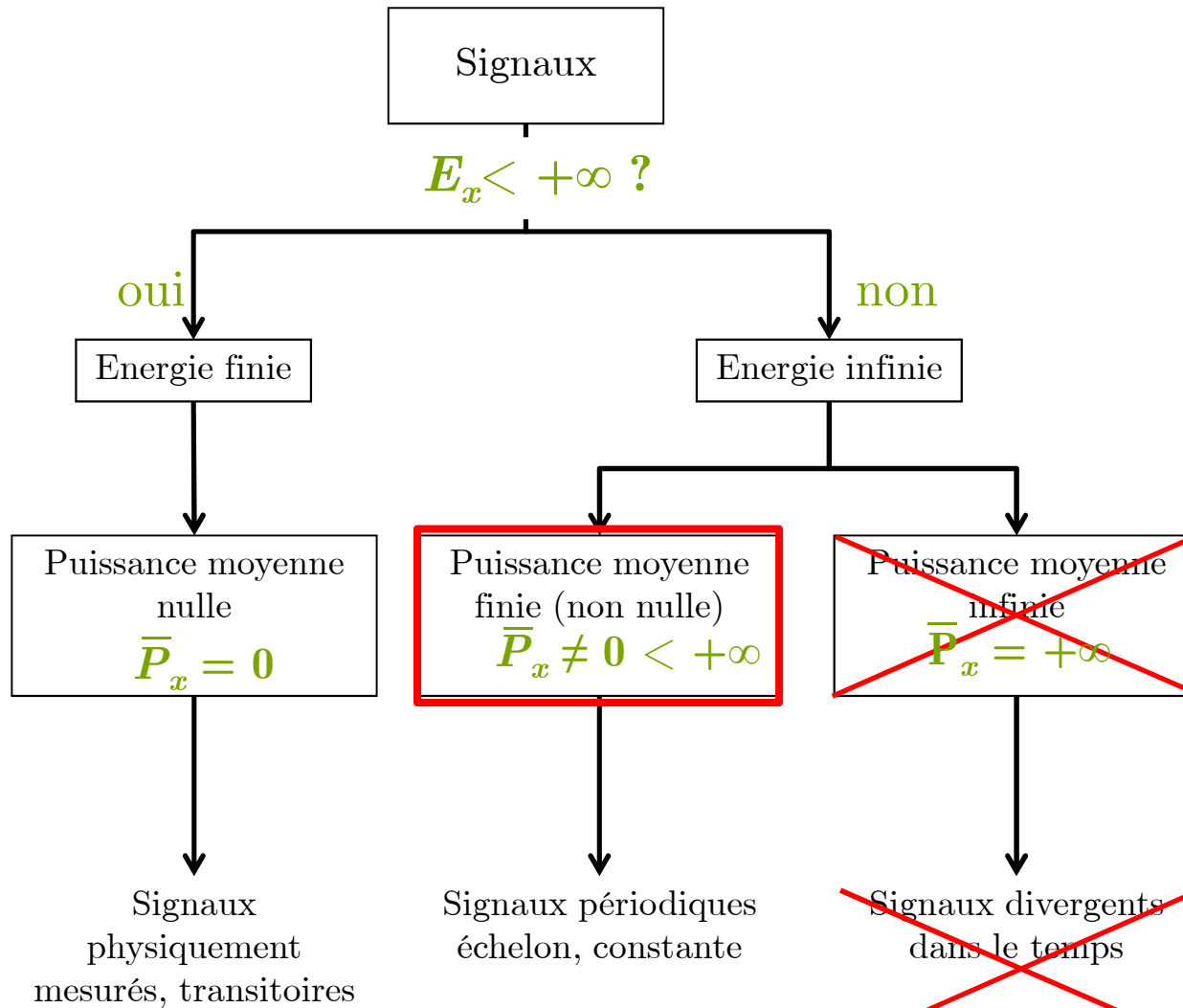
Considération énergétique

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie



$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\bar{P}_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$



Espace des signaux à puissance moyenne finie

Extension de la TF

$$0 < \bar{P}_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt < +\infty$$

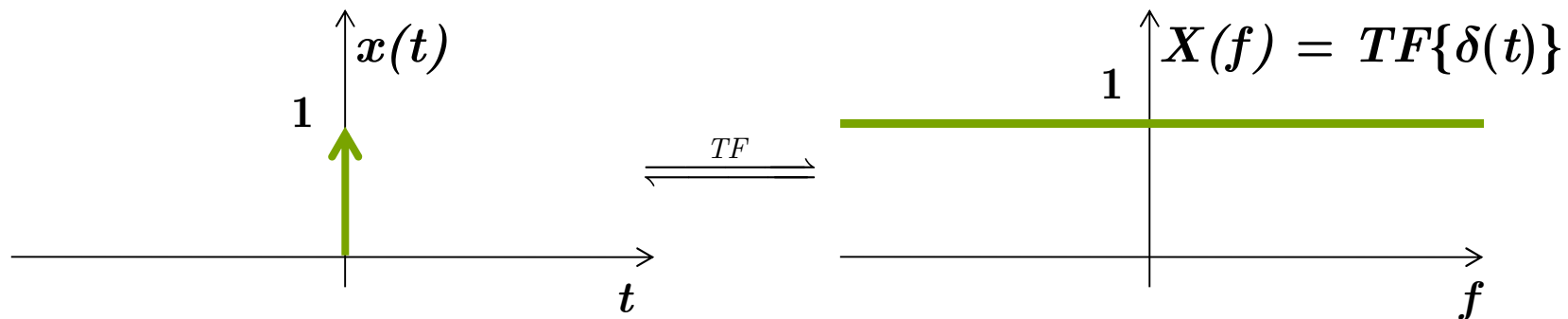
- Ne satisfont pas au critère de convergence de la TF
- Embêtant sin, cos, etc.
- Il faut utiliser la théorie des distributions (hors cours)
- Utilisation de la distribution de Dirac comme une fonction

TF{Impulsion de Dirac}

$$\delta(t) \xLeftrightarrow{TF} 1$$

Démonstration $TF\{\delta(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \exp(-2\pi jft) dt = \exp(-2\pi jf \times 0) = 1$

- Une impulsion de Dirac possède toutes les fréquences avec la même amplitude 1



Espace des signaux à puissance moyenne finie

TF classiques

TF{constante}

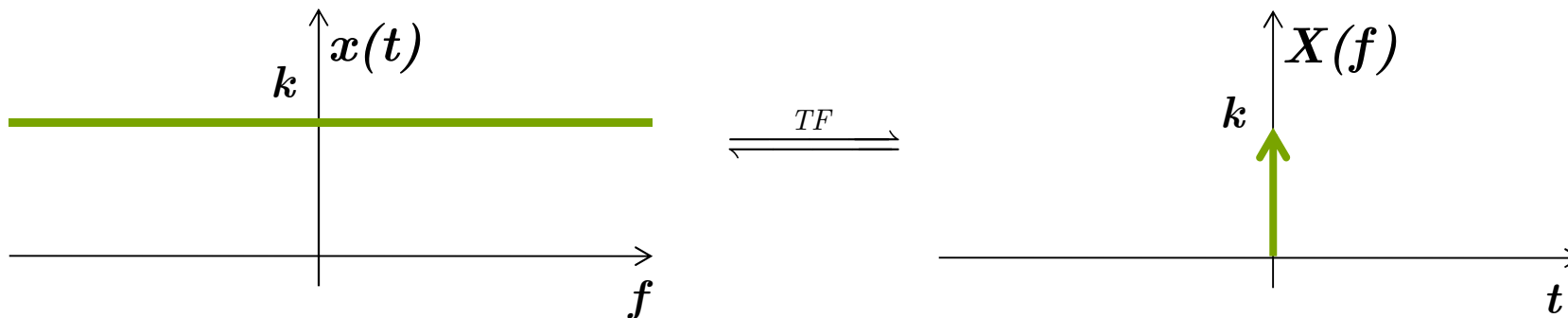
$$k \xLeftrightarrow{TF} k\delta(f)$$

$$1 \xLeftrightarrow{TF} \delta(f)$$

- Démonstration

$$TF^{-1} \{k.\delta(f)\} = k. \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(f) \exp(2\pi jft) df = k. \exp(2\pi jt \times 0) = k$$

- présence d'une composante continue dans un signal
 $\Rightarrow$ apparition d'une impulsion de Dirac en $f = 0$.



TF{Impulsion de Dirac décalée}

$$\delta(t - \tau) \xLeftrightarrow{TF} \exp(-2\pi jf\tau)$$

- Démonstration

$$TF\{\delta(t - \tau)\} = \int \delta(t - \tau) \exp(-2\pi jft) dt = \exp(-2\pi jf\tau)$$

TF{exponentielle}

$$\exp(2\pi j f_0 t) \xrightarrow{TF} \delta(f - f_0)$$

Démonstration

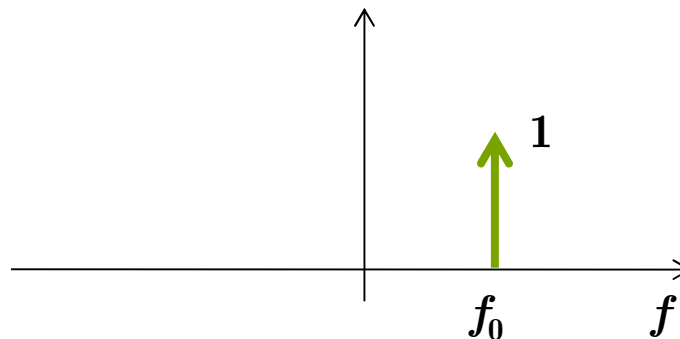
- Propriété de translation temporelle

$$TF \left\{ x(t) \cdot \exp(2\pi j f_0 t) \right\} = X(f - f_0)$$

- Appliquée à

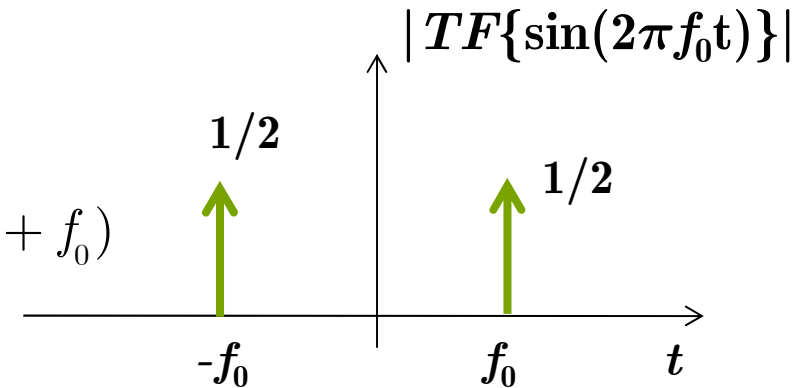
$$x(t) = 1 \text{ et } TF \left\{ x(t) \right\} = \delta(f)$$

La fonction exponentielle complexe ne contient qu'une seule fréquence



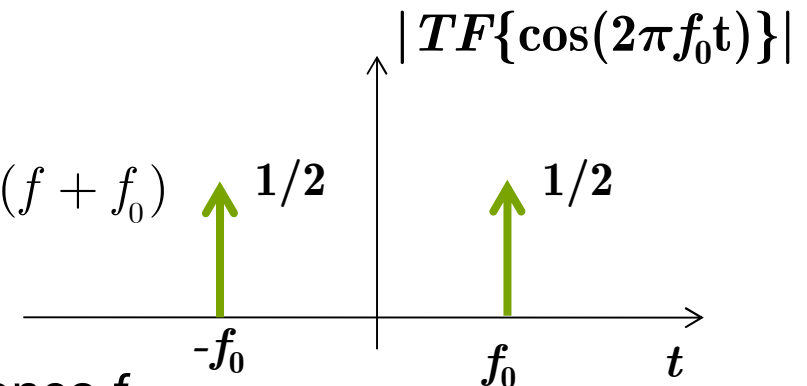
■ $TF\{\sinus\}$

$$\sin(2\pi f_0 t) \xrightarrow{TF} \frac{1}{2j} \delta(f - f_0) - \frac{1}{2j} \delta(f + f_0)$$



■ $TF\{\cosinus\}$

$$\cos(2\pi f_0 t) \xrightarrow{TF} \frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0)$$



■ La fonction sinus contient

- physiquement qu'une seule fréquence f_0
- Mathématiquement f_0 et $-f_0$

Classification des signaux

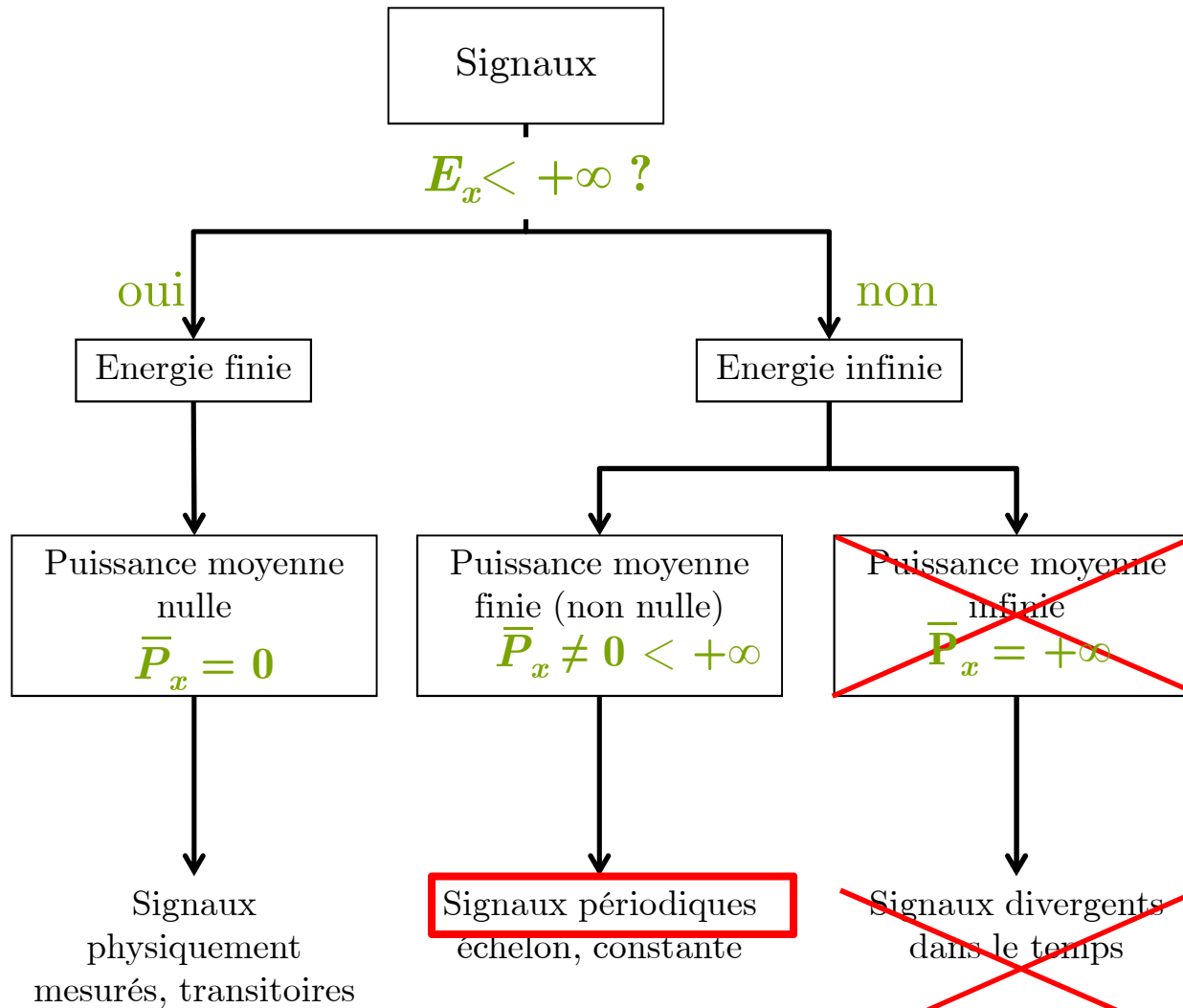
Considération énergétique

Dimension

Déterministe/aléatoire

Analogique / numérique

Energie



$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$\bar{P}_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^2 dt$$

- sont des signaux à puissance moyenne finie ...
- ... mais admettent un développement en série de Fourier

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)$$

$$\text{où } X_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) \exp\left(-2\pi j \frac{n}{T} t\right) dt = \frac{1}{T} X\left(\frac{n}{T}\right)$$

■ **La TF d'un signal périodique s'exprime**

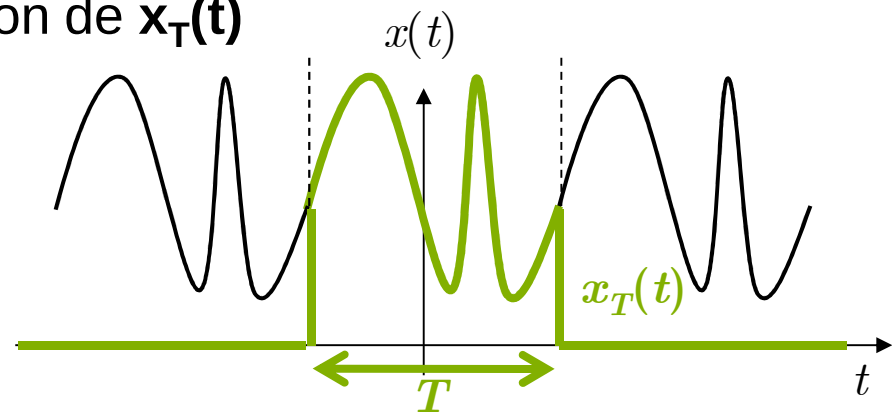
$$\begin{aligned}
 X(f) &= TF\{x(t)\} = TF\left\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n TF\left\{\exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)\right\} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n \delta\left(f - f_n\right) \text{ avec } \begin{cases} f_n = \frac{n}{T} \\ X_n = \frac{1}{T} \int_T x(t) \exp(-2\pi j f_n t) dt = \frac{1}{T} X(f_n) \end{cases}
 \end{aligned}$$

■ **Spectre de raies**

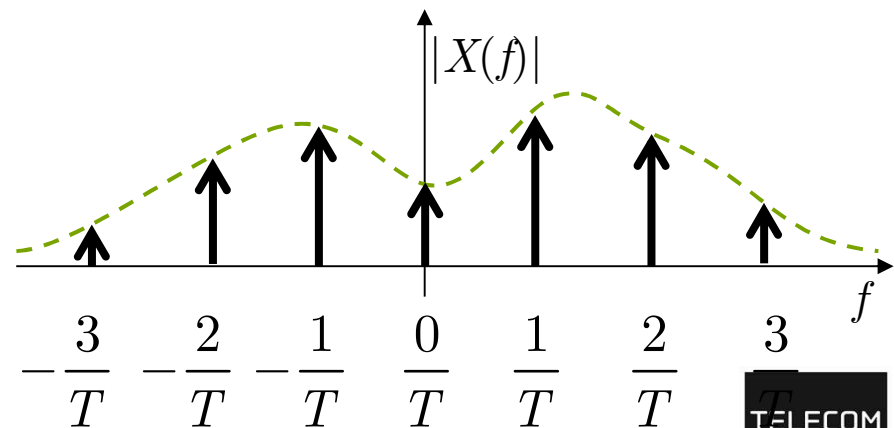
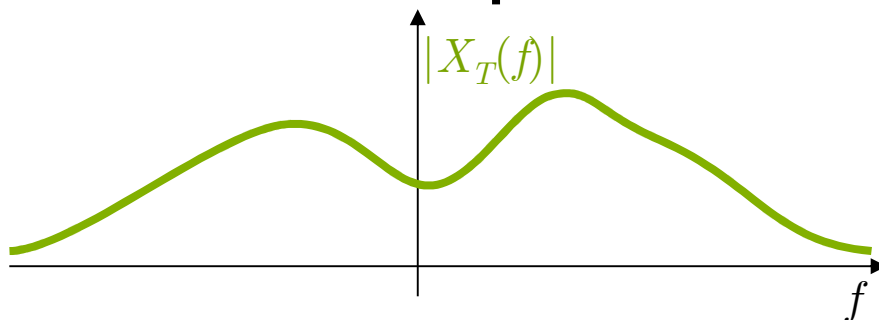
- localisées aux fréquences $f_n = \frac{n}{T}$
- et d'amplitude $X_n = \frac{1}{T} X(f_n)$

■ Domaine temporel

- $x_T(t)$: non périodique, à énergie finie
- $x(t)$: T-périodique, périodisation de $x_T(t)$



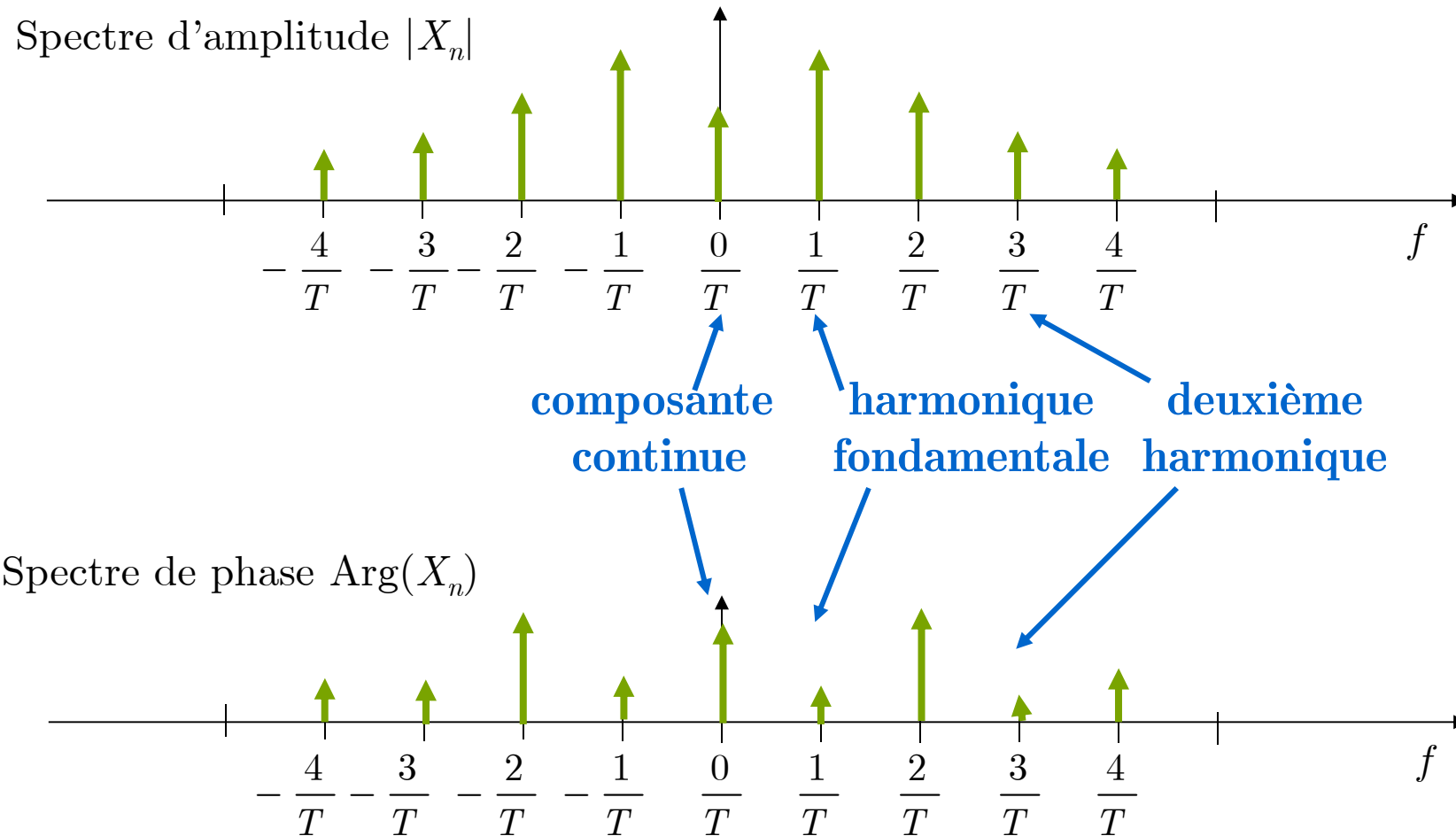
■ Domaine fréquentiel



Espace des signaux à puissance moyenne finie et périodiques

Représentation spectrale

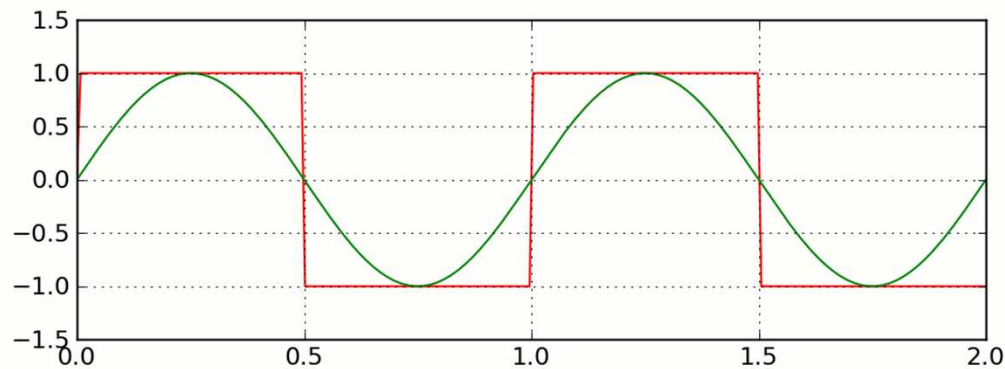
■ spectre de raies en relation harmonique



Espace des signaux à puissance moyenne finie et périodiques

Représentation spectrale

■ Exemple signal carré



■ $TF\{\text{peigne de Dirac}\}$

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \xrightarrow{TF} \frac{1}{T} \delta_{1/T}(f)$$

Démonstration

- On peut montrer que

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)$$

- Alors

$$\begin{aligned} TF\{\delta_T(t)\} &= TF\left\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} TF\left\{\exp\left(2\pi j \frac{n}{T} t\right)\right\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right) = \frac{1}{T} \delta_{1/T}(f) \end{aligned}$$

Espace des signaux à puissance moyenne finie et périodiques

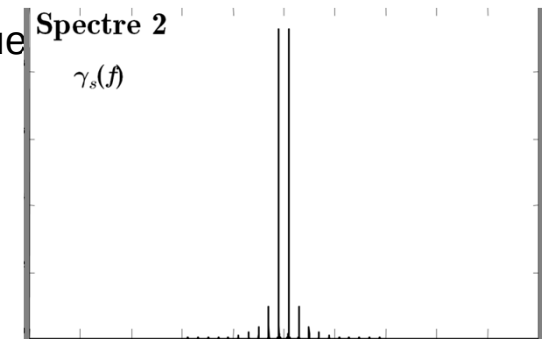
Illustration pratique

■ Utilité de la détection du spectre de raies

- Vibrations au sein automobile

■ Si détection d'un spectre avec des raies en relation harmonique

- présence d'une composante périodique dans les vibrations
- Plusieurs causes de vibrations
- Mais seule la rotation du moteur possède cette caractéristique



■ Le constructeur doit modifier la technique de fixation du moteur avec un montage « isolant » mieux le moteur de l'habitacle

Points importants

■ Les bases

- Définition des produits scalaires pour les 3 espaces de signaux
- Calculer
 - L'énergie, la puissance moyenne (d'interaction)
 - une TF et la représenter
- Utiliser
 - la distribution de Dirac et le peigne de Dirac
 - Les propriétés de la TF
 - Les TF classiques
- Le Lien entre les informations du signal temporel et de son contenu spectral (BF, HF)
- Reconnaître un spectre d'un signal périodique



Points importants

■ Aller plus loin

- Le rôle du TdS dans les systèmes électroniques et informatiques
- Les différentes classes de signaux
 - analogique/numérique
 - déterministe/aléatoire
- Outils de comparaison des signaux
 - liens à l'énergie, la puissance d'interaction
 - Quels outils utilisés en fonction des besoins
 - Coefficient de corrélation/covariance
 - Fonction d'intercorrélation
 - Produit de convolution
- L'intérêt de l'analyse fréquentielle